

서약서

성명 (은)는 2025년도 제2차
한국중학생화학대회(KMChC 2025-2)에 임하여
시험지에 적힌 주의사항을 준수하며, 참가자들의
상호 신뢰와 상식적인 행동 규범을 존중하는
올림픽아드의 정신과 명예를 지킬 것을 서약합니다.

년 월 일

수험번호

성명 (싸인)

2025년 제2차 한국중학생 화학대회 (KMChC 2025-2)

일 반

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

주의 사항

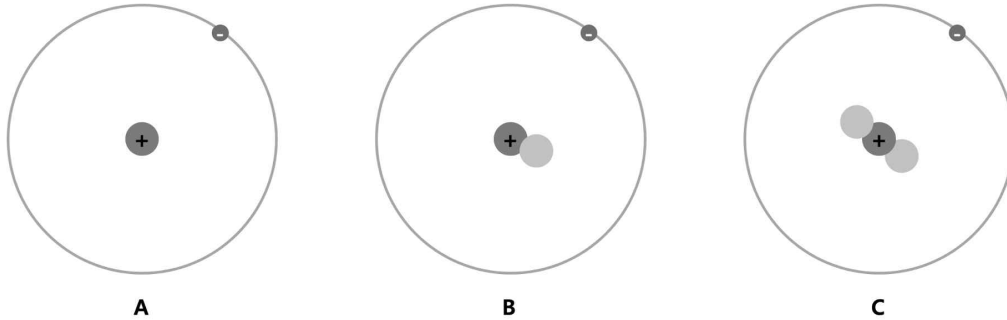
1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 24 쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정 사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																		18																	
1																		2																	
H																		He																	
1.008																		4.003																	
2																		13																	
3																		14																	
4																		15																	
Li																		Be																	
6.94																		9.01																	
11																		12																	
Na																		Mg																	
22.99																		24.30																	
3																		4																	
5																		6																	
7																		8																	
9																		10																	
11																		12																	
13																		14																	
15																		16																	
17																		18																	
B																		C																	
10.81																		12.01																	
13																		14																	
15																		16																	
17																		18																	
Al																		Si																	
26.98																		28.09																	
19																		20																	
K																		Ca																	
39.10																		40.08																	
21																		22																	
Sc																		Ti																	
44.96																		47.87																	
37																		38																	
Rb																		Sr																	
85.47																		87.62																	
21																		22																	
Y																		Zr																	
88.91																		91.22																	
23																		24																	
V																		Cr																	
50.94																		52.00																	
41																		42																	
Nb																		Mo																	
92.91																		95.95																	
25																		26																	
Mn																		Fe																	
54.94																		55.85																	
43																		44																	
Tc																		Ru																	
-																		101.1																	
27																		28																	
Co																		Ni																	
58.93																		58.69																	
45																		46																	
Rh																		Pd																	
102.9																		106.4																	
29																		30																	
Cu																		Zn																	
63.55																		65.38																	
47																		48																	
Ag																		Cd																	
107.9																		112.4																	
31																		32																	
Ga																		Ge																	
69.72																		72.63																	
49																		50																	
In																		Sn																	
114.8																		118.7																	
51																		52																	
Sb																		Te																	
121.8																		127.6																	
81																		82																	
Tl																		Pb																	
204.4																		207.2																	
83																		84																	
Bi																		Po																	
209.0																		-																	
55																		56																	
Cs																		Ba																	
132.9																		137.3																	
57-71																		-																	
72																		73																	
Hf																		Ta																	
178.5																		180.9																	
74																		75																	
W																		Re																	
183.8																		186.2																	
106																		107																	
Sg																		Bh																	
108																		109																	
Hs																		Mt																	
104																		105																	
Rf																		Db																	
88																		89-103																	
Fr																		Ra																	
-																		-																	
57																		58																	
La																		Ce																	
138.9																		140.1																	
59																		60																	
Pr																		Nd																	
140.9																		144.2																	
61																		62																	
Pm																		Sm																	
-																		150.4																	
63																		64																	
Eu																		Gd																	
152.0																		157.3																	
65																		66																	
Tb																		Dy																	
158.9																		162.5																	
67																		68																	
Ho																		Er																	
164.9																		167.3																	
69																		70																	
Tm																		Yb																	
168.9																		173.0																	
71																		72																	
Lu																		Hf																	
175.0																		178.5																	
89																		90																	
Ac																		Th																	
232.0																		231.0																	
91																		92																	
Pa																		U																	
231.0																		238.0																	
93																		94																	
Np																		Pu																	
-																		-																	
95																		96																	
Am																		Cm																	
-																		-																	
97																		98																	
Bk																		Cf																	
-																		-																	
99																		100																	
Es																		Fm																	
-																		-																	
101																		102																	
Md																		No																	
-																		-																	
103																		104																	
Lr																		105																	
-																		-																	

문제 1

다음 그림의 A, B, C는 수소의 세 가지 동위 원소의 원자 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A, B, C의 원자 번호는 모두 같다.
- ② B의 원자량은 A의 원자량의 두 배이다.
- ③ C의 양성자 수는 B의 양성자 수의 두 배이다.
- ④ A와 C의 전자 수는 같다.

문제 2

주기율표의 3주기 원소에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 바닥상태에서 3d 오비탈에 전자가 채워진 원소가 있다.
 - ㄴ. 금속 원소는 3개이다.
 - ㄷ. 상온, 1기압에서 액체 상태인 원소가 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

문제 3

다음 각 화합물의 결합각이 작아지는 순서대로 나열한 것은?

- ㄱ. NH_3 ㄴ. BF_3 ㄷ. H_2O ㄹ. CH_4

- ① ㄱ > ㄴ > ㄷ > ㄹ
- ② ㄴ > ㄹ > ㄱ > ㄷ
- ③ ㄷ > ㄴ > ㄱ > ㄹ
- ④ ㄹ > ㄱ > ㄴ > ㄷ

문제 4

다음 중 직선형의 분자 구조를 나타내는 화합물의 개수는?

HCN	CO ₂	H ₂ O	BeCl ₂	C ₂ H ₂
-----	-----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 5

일반적으로 식초 100 mL에는 4 ~ 7 g의 아세트산 (CH₃COOH)이 용해되어 있다. 식초에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 식초의 pH는 7이다.
 ② 아세트산은 전혀 이온화되지 않는다.
 ③ 아세트산은 완전히 이온화되어 수용액의 pH를 1로 만든다.
 ④ 아세트산은 부분적으로 이온화되어 수용액의 pH를 7보다 작게 만든다.

문제 6

강염기인 수산화 소듐 (NaOH)의 0.01 M 수용액의 pH는?

- ① 2.0 ② 7.0
 ③ 9.0 ④ 12.0

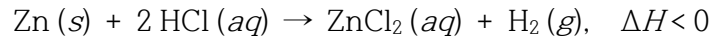
문제 7

다음 중 삼투압이 가장 작은 수용액은?

- ① 0.025 M FeCl₃ 수용액
 ② 0.05 M CH₃COOH 수용액
 ③ 0.05 M MgSO₄ 수용액
 ④ 0.10 M 글루코스 (C₆H₁₂O₆) 수용액

문제 8

금속 아연(Zn)이 산과 반응하여 염과 수소를 생성하는 다음 반응이 자발적으로 일어나는 온도 조건은?



- ① 낮은 온도에서만 자발적이다. ② 높은 온도에서만 자발적이다.
 ③ 모든 온도에서 자발적이다. ④ 어떤 온도에서도 자발적이지 않다.

문제 9

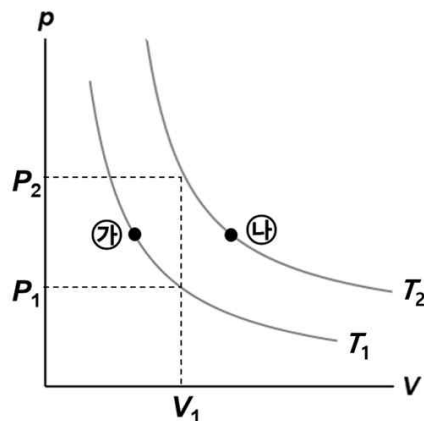
드라이아이스의 승화 과정[$\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$]에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㄱ. 발열 과정
 ㄴ. 흡열 과정
 ㄷ. 엔트로피(무질서도) 증가
 ㄹ. 엔트로피 감소

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 10

아래 그래프는 다른 두 온도에서 이상 기체 1몰의 압력-부피 간 관계를 측정한 것이다.

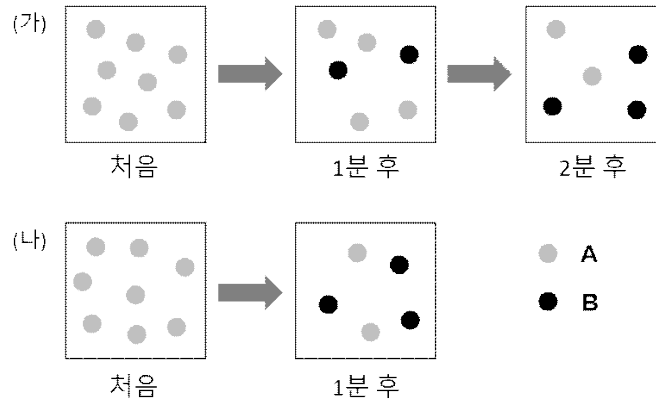


$P_2 = 2P_1$ 이고, 점 ㉓의 온도가 10°C 이었다. 점 ㉔의 온도는?

- ① 10°C ② 20°C ③ 293°C ④ 566°C

문제 13

아래 그림은 반응물이 A(g)이고, 생성물이 B(g)인 반응에 대해 같은 부피의 용기에 A(g)를 각각 넣고, (가)와 (나)는 서로 다른 온도에서 온도를 일정하게 유지한 채 반응시켰을 때 시간에 따른 용기 내 입자 수의 변화를 나타낸 것이다. 두 온도에서 반응 메커니즘이 동일하다고 가정할 때 아래 설명 중 틀린 것만을 모두 고른 것은?

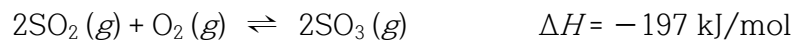


- ㄱ. 일정 시간 동안 감소한 A(g) 입자 수는 같은 시간 동안 생성된 B(g) 입자 수의 2배이다.
 ㄴ. (나)의 온도에서 반감기는 (가)의 온도에서의 2배이다.
 ㄷ. (나)에서 용기의 부피를 2배로 만들면 반감기는 (가)와 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

문제 14

다음 반응이 평형 상태에 있을 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 산소 기체를 추가하면 SO_3 농도가 증가한다.
 ② 온도를 높이면 평형이 왼쪽으로 이동한다.
 ③ 압력을 높이면 평형이 오른쪽으로 이동한다.
 ④ SO_3 를 제거하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

문제 15

다음 중 화학 평형 상수 K 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일정한 온도에서 일정한 값을 갖는다.
- ② 단위가 없다.
- ③ 반응이 평형에 도달하는 시간과 관련이 있다.
- ④ 촉매는 평형 상수에 영향을 주지 않는다.

문제 16

$1.0 \times 10^{-6} \text{ M } [\text{Cl}^-]$ 와 $1.0 \times 10^{-6} \text{ M } [\text{I}^-]$ 가 함께 존재하는 용액에 Ag^+ 이온을 첨가하는 경우, AgI 만 침전되고 AgCl 은 침전되지 않는 Ag^+ 이온의 농도 범위는?

(단, 25°C 에서 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$)

- ① $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ② $8.3 \times 10^{-4} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-1} \text{ M}$
- ③ $[\text{Ag}^+] > 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ④ $[\text{Ag}^+] < 8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$

문제 17

$0.5 \text{ M } \text{CuSO}_4$ 수용액의 전기분해를 위해 백금 전극과 구리 전극을 용액에 넣었다. 이후에 전원의 (+) 단자를 백금 전극에, (-) 단자를 구리 전극에 연결하였다. 이때 각 전극에서 주로 일어나는 현상이 적절히 서술된 것은?

- ① 백금 전극: 구리 석출, 구리 전극: 산소 기체 발생
- ② 백금 전극: 산소 기체 발생, 구리 전극: 구리 석출
- ③ 백금 전극: 산소 기체 발생, 구리 전극: 수소 기체 발생
- ④ 백금 전극: 수소 기체 발생, 구리 전극: 산소 기체 발생

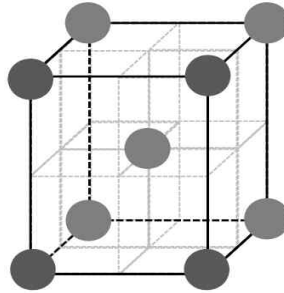
문제 18

6 A의 전류로 20 분 동안 용융 NaCl 을 전기 분해할 때, 환원 전극에서 석출되는 이론적 Na 의 질량(g)에 가장 가까운 값은? (단, Na 의 몰 질량: 23 g/mol , 패러데이 상수 $F: 96500 \text{ C/mol}$)

- ① 1.7
- ② 3.4
- ③ 6.8
- ④ 13.6

문제 19

다음 그림은 크로뮴(Cr)의 금속 결정의 단위세포이며 체심입방구조를 나타내고 있다.
이 단위세포 안에 포함되어 있는 Cr 원자의 개수와 배위수의 합은?



- ① 9
- ② 10
- ③ 12
- ④ 15

문제 20

다음 중 이온 결정의 일반적인 특성을 모두 고른 것은?

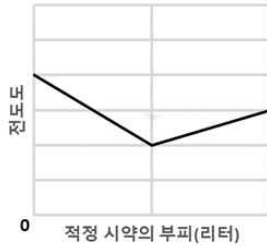
- ㄱ. 단단하고 깨지기 쉽다.
- ㄴ. 전기의 부도체이다.
- ㄷ. 전성과 연성이 좋다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

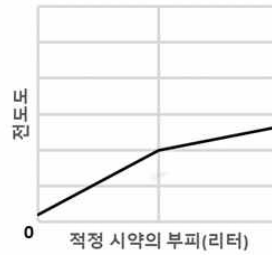
문제 21

용액의 전기 전도도는 용해된 이온의 전체 농도에 의해 결정된다. 0.10 M HF 용액 1.00 L 를 0.10 M KOH 용액으로 적정하면서 용액의 전도도를 측정하였다. 적정과정의 전도도 변화 곡선과 가장 유사한 것은?

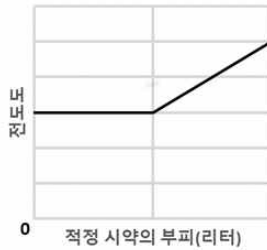
①



②



③



④



문제 22

다음 물질 중 물에 가장 잘 녹을 것으로 예상되는 물질은?

- ① PbSO_4
- ② Hg_2Cl_2
- ③ SnCO_3
- ④ $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$

문제 23

러더퍼드(Rutherford)가 알파(α) 입자 산란실험을 통하여 입증한 사실로 옳은 것은?

- ① 전자는 음의 전하를 가지고 있다.
- ② 원자는 양성자, 중성자, 전자로 그 구조를 이루고 있다.
- ③ 양성자는 전자와 같은 분량의 전하를 가지고 있으며, 전자에 비해 1840 배 무겁다.
- ④ 원자의 질량과 양전하는 원자 중앙의 핵에 집중되어 있다.

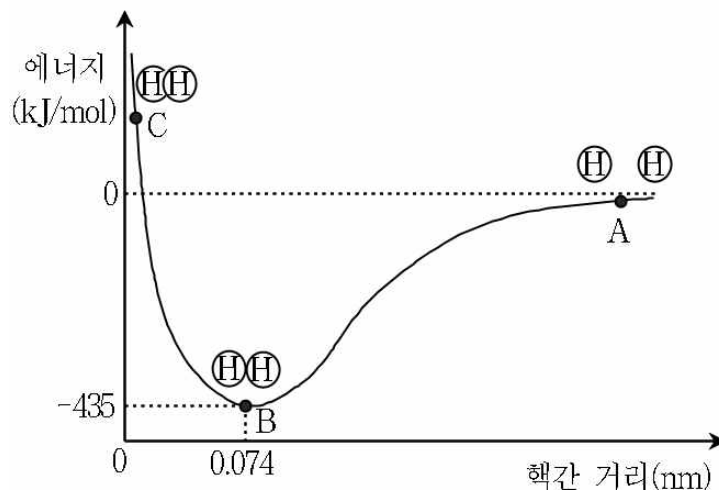
문제 24

원자 또는 이온의 바닥 상태 전자 배치 중 옳지 않은 것은?

- ① Zn : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$
- ② Cu : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$
- ③ Cu^+ : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9$
- ④ Zn^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

문제 25

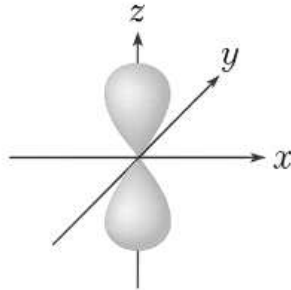
다음 그림은 수소 원자가 수소 분자를 형성하는 과정에서 핵간 거리와 에너지의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① C보다 B에서 안정된 수소 분자를 형성한다.
- ② 수소 원자의 공유 결합 반지름은 0.074 nm이다.
- ③ H-H의 결합을 끊어 수소 원자 2 mol을 만드는데 필요한 에너지는 870 kJ이다.
- ④ 공유 결합 에너지는 분자 내에서 원자 간의 결합을 끊을 때 방출하는 에너지를 의미한다.

문제 26

다음은 수소 원자의 주양자수(n)가 3인 오비탈 중 하나의 삼차원적 모양이다.



이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 각운동량 양자수 $l = 1$ 이다.
- ② 이 오비탈은 $3p_z$ 로 표시한다.
- ③ 마디 평면(nodal plane)인 xy 평면에서는 전자 발견 확률이 0이다.
- ④ 전자는 오비탈의 바깥 표면에만 확률적으로 분포한다.

문제 27

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. N^{3-} , O^{2-} , F^- 는 등전자 이온이다.
- ㄴ. N_3^- 와 O_3 의 기하 구조는 같다.
- ㄷ. F_2 의 결합 세기는 O_2 의 결합 세기보다 크다.
- ㄹ. N_2 , O_2 , F_2 의 π 결합 개수를 합한 값은 6이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

문제 28

다음 중 무극성 화합물끼리 짝지어진 것은?

- ① CS_2 , NO_2
- ② XeF_4 , CF_4
- ③ PCl_5 , PCl_3
- ④ SO_4^{2-} , NO_2^-

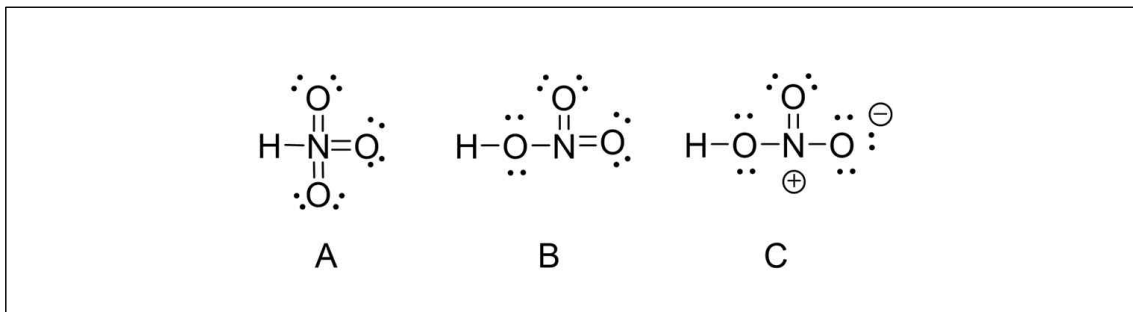
문제 29

다음 중 물에 녹으면 약전해질이 되는 것만으로 짝지어진 것은?

- ① 메탄올, 암모니아
- ② 염화 수소, 플루오린화 수소
- ③ 아세트산, 메탄올
- ④ 암모니아, 플루오린화 수소

문제 30

다음은 HNO_3 의 루이스 구조를 나타낸 것이다. 원자가 결합 이론을 만족하는 구조를 모두 고른 것은?



- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ B, C

문제 31

다음 LiF와 HF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① LiF는 이온 결합을 하여 HF보다 끓는점이 더 높다.
- ② 두 원소 간 전기음성도 차이는 LiF가 HF보다 크다.
- ③ HF는 공유 결합을 하여 LiF보다 녹는점이 더 높다.
- ④ 전기음성도의 크기는 $\text{F} > \text{H} > \text{Li}$ 순이다.

문제 32

큐민(cumene)은 화학 공장에서 아세톤과 페놀을 생산하는 원료로서, 탄소와 수소만으로 이루어져 있다. 큐민 60 g을 완전 연소시켰더니 물 54 g과 약간의 이산화 탄소가 만들어졌다. 큐민은 110 g/mol과 130 g/mol 사이의 몰 질량 값을 가진다. 큐민의 분자식으로 가장 적절한 것은?

- ① C_8H_{16} ② C_8H_{18} ③ C_9H_{12} ④ C_9H_{16}

문제 33

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 PbI_2 이 물에 용해되는 반응
 ② $\Delta G^\circ = -818.0 \text{ kJ/mol}$ 인 메테인의 연소 반응
 ③ 물의 자동 이온화 반응
 ④ $\Delta G^\circ = 474.4 \text{ kJ/mol}$ 인 물이 수소 기체와 산소 기체로 분해되는 반응

문제 34

25 °C, 1 기압의 이상기체 1 몰로 이루어진 계에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일정한 부피에서 계를 가열하면 계의 내부 에너지는 증가한다.
 ② 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 내부 에너지는 증가한다.
 ③ 일정 부피에서 계를 가열하면 계의 엔트로피는 증가한다.
 ④ 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 엔트로피는 증가한다.

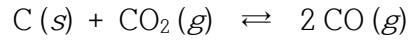
문제 35

어떤 기체가 팽창하면서 0.5 kJ 만큼의 일을 외부에 하고, 이 과정 중에서 1.0 kJ 만큼의 열이 기체에 공급되었다. 이 과정에서 기체의 총 내부에너지 변화는?

- ① -1.5 kJ
 ② -0.5 kJ
 ③ +0.5 kJ
 ④ +1.5 kJ

문제 36

부피 0.5 L 용기 안에 1.0 몰의 CO_2 기체가 들어 있다. 온도를 일정하게 유지하면서 용기 안에 흑연 가루를 넣으면 아래 반응에 의해 흑연 가루가 없어지면서 CO 기체가 생성된다.



흑연 가루 20 g을 넣고 반응이 평형에 도달했을 때, 남은 흑연 가루의 무게가 8.6 g이었다면, 위 반응의 평형상수(K_c)에 가장 가까운 값은?

- ① 18 ② 36 ③ 72 ④ 144

문제 37

다음 보기의 과정 중 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)의 부호가 서로 다른 것은 몇 개인가?

<보기>

- ㄱ. 고체의 온도를 50 °C에서 20 °C로 낮춘다.
 ㄴ. 액체의 증발
 ㄷ. 산소 분자가 두 개의 산소 원자로 해리
 ㄹ. 에탄올이 CO_2 와 H_2O 로 연소

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

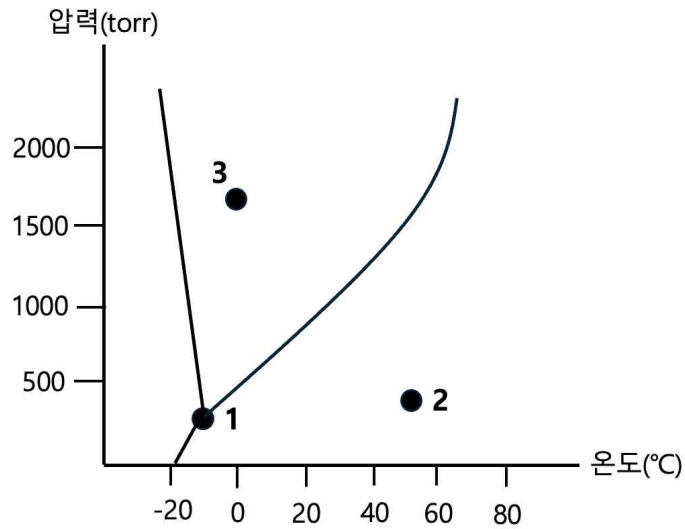
문제 38

용기에서 산소 기체(O_2)를 넣고 분출 속력을 측정하였다. 같은 온도에서 같은 용기에 미지의 기체를 넣고 분출 속력을 측정하였더니, 산소 분출 속력의 약 0.355배이었다. 이 기체에 해당하는 것을 고르시오.

- ① F_2 ② Cl_2
 ③ Br_2 ④ I_2

문제 39

다음 물질 A의 상평형 그림에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 상태 1에서 물질 A의 세 가지 상이 모두 공존한다.
- ② 상태 2에서 물질 A의 압력을 700 torr로 올리면 물질 A는 액화된다.
- ③ 상태 3에서 물질 A의 온도를 80°C까지 올리면 물질 A는 기화한다.
- ④ -40°C, 500 torr에 액체 상태의 A가 발견된다면, A는 과냉각용액 상태이다.

문제 40

다음 중 이상기체에 가장 가까운 거동을 보일 것 같은 기체는?

- ① 375 K, 750 torr $\text{H}_2\text{O} (g)$
- ② 37.5 K, 7500 torr He (g)
- ③ 37.5°C, 7.5 기압 $\text{CH}_4 (g)$
- ④ 375°C, 0.75 기압 Ne (g)

문제 41

다음 보기의 기체에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

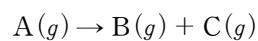
—<보 기>—

- ㄱ. 대기압이 1기압인 해수면보다 낮은 지역에서의 대기압은 1기압보다 크다.
- ㄴ. 수상 치환한 기체의 압력은 포집관의 물 높이를 외부 물 높이와 맞추었을 때 대기압과 같아진다.
- ㄷ. 같은 온도에서 모든 단원자 이상 기체의 평균 운동에너지는 같다.
- ㄹ. 같은 온도와 압력에서 가벼운 분자량의 기체가 단위 시간당 벽에 충돌하는 횟수와 무거운 분자량의 기체가 벽에 충돌하는 횟수는 같다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

문제 42

일정한 부피의 용기 안에서 아래와 같은 기체 A의 분해 반응은 1차 반응이라고 한다.



초기에는 기체 A만 존재하였고, 그 압력은 0.80 기압이었다. 반응이 시작된 후 20분이 지났을 때 용기의 압력이 1.20 기압이 되었다면, 이 반응의 속도 상수 k (min^{-1})는 얼마인가? (단, 기체는 모두 이상 기체이며, 온도와 부피는 일정하게 유지된다. $\ln 2 = 0.7$)

- ① 0.017
- ② 0.023
- ③ 0.035
- ④ 0.050

문제 43

다음은 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



어떤 온도에서 A와 B의 초기 농도에 따른 초기 반응 속도를 측정하였더니 다음과 같았다.

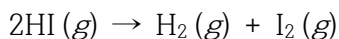
[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
0.10	0.10	0.020
0.20	0.10	0.080
0.10	0.20	0.040

이 반응의 속도 상수를 $x M^a s^b$ 로 나타낼 수 있을 때, $x+a+b$ 의 값은 얼마인가? 여기에서, $M^a s^b$ 는 반응 속도 상수의 단위를 나타낸 것이다.

- ① -1
- ② 2
- ③ 17
- ④ 20

문제 44

아이오딘화 수소 (HI)의 분해 반응은 2차 반응으로 반응식은 다음과 같다.

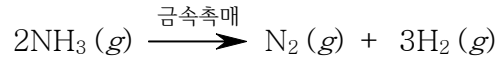


이 반응의 농도-시간 데이터를 이용할 때, 다음 중 어떤 그래프가 직선을 나타내는가?

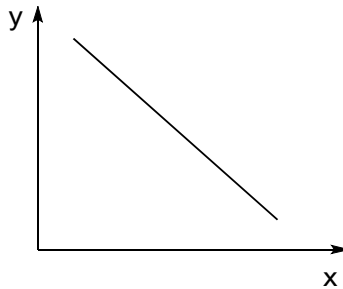
- ① [HI] 대 시간 그래프
- ② $[HI]^2$ 대 시간 그래프
- ③ $\ln[HI]$ 대 시간 그래프
- ④ $1/[HI]$ 대 시간 그래프

문제 45

아래 암모니아의 열분해 반응은 금속촉매 표면에서 일어난다.



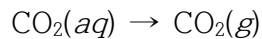
암모니아의 농도가 증가해도 반응속도가 일정할 때, 아래 그래프의 x축과 y축에 해당하는 물리량으로 적합한 것은?



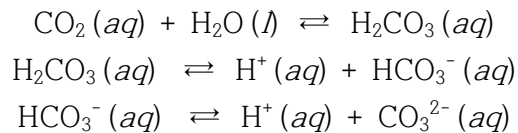
- ① x축: 시간(t), y축: $[\text{NH}_3]$ ② x축: 시간(t), y축: $\ln[\text{NH}_3]$
 ③ x축: 시간(t), y축: $1/[\text{NH}_3]$ ④ x축: 1/시간(t), y축: $[\text{NH}_3]$

문제 46

콜라에 사탕을 넣어서 이산화 탄소가 갑자기 배출되는 장난을 쳐본 사람이 있을 것이다. 이 현상에 대한 흔한 설명은 사탕의 표면이 씨앗형성 자리(nucleation site)를 제공하여 녹아 있던 이산화 탄소가 아래와 같이 분출된다는 것이다.



이러한 물리적 변화 외에도 아래와 같은 이산화 탄소의 화학적 변화가 함께 일어난다.



콜라에 사탕을 넣어 이산화 탄소가 분출될 때 일어나는 변화로 올바른 설명은?
 단, 사탕은 화학식이 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 인 설탕으로 가정하라.

- ① 콜라의 $\text{HCO}_3^-(aq)$ 농도는 높아질 것이다. ② 콜라의 pH는 높아질 것이다.
 ③ 콜라의 $\text{H}^+(aq)$ 농도는 일정할 것이다. ④ 콜라의 $\text{CO}_2(aq)$ 농도는 높아질 것이다.

문제 47

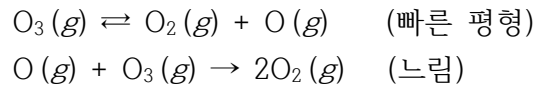
다음 중 반응 속도 상수에 영향을 주는 요인을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 온도
 ㄴ. 반응물의 농도
 ㄷ. 촉매의 사용

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 48

대기권 상층에서 오존이 산소로 분해되는 메커니즘은 아래와 같다. 이 메커니즘을 뒷받침할 수 있는 속도 법칙으로 옳은 것은?



- ① 반응 속도 = $k[\text{O}_3]$
 ② 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2$
 ③ 반응 속도 = $k[\text{O}_3][\text{O}_2]$
 ④ 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2[\text{O}_2]^{-1}$

문제 49

다음은 반쪽 전지 A ~ C의 반쪽 반응 및 표준 환원 전위이다.

반쪽전지	반쪽 반응	표준 환원 전위 (E°)
A	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	0.80 V
B	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	0.34 V
C	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0.76 V

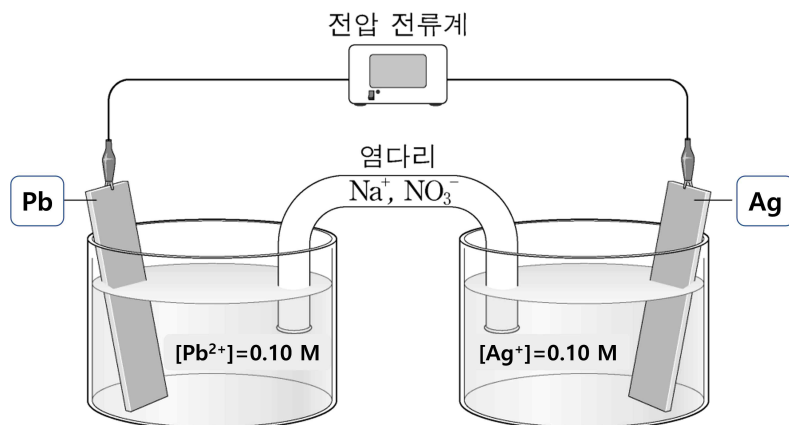
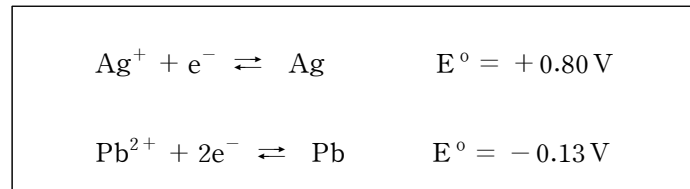
다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표준 전지 전위는 A와 B를 연결한 갈바니 전지가 B와 C를 연결한 갈바니 전지보다 크다.
- ㄴ. A와 B를 연결한 갈바니 전지에서 전류는 외부 도선을 따라 A에서 B 방향으로 흐른다.
- ㄷ. A와 C를 연결한 갈바니 전지에서 C의 전극 무게는 감소한다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ

문제 50

아래 그림은 납(Pb)과 은(Ag) 전극으로 이루어진 갈바니 전지이다. 25°C에서 이 전지의 전지 전위(V)와 가장 가까운 값은?



- ① 0.67
 ② 0.93
 ③ $0.93 - (0.059/2) \log 10$
 ④ $0.93 - (0.059/2) \log (0.1)$

수고 많이 했습니다!